Puissances et racines

Fiche 1 / 4

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Calculer avec des puissances

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$6^2 \times 6^3 = 6^{2+3} = 6^5$: même base, j'additionne les exposants. $\dfrac{6^5}{6^2} = 6^{5-2} = 6^3$: je les soustrais. $(6^2)^3 = 6^{2\times 3} = 6^6$: je les multiplie.
$4^{-2} = \dfrac{1}{4^2} = \dfrac{1}{16}$ et $4^0 = 1$. Un exposant négatif indique un inverse. **Contrôle :** $6^2 \times 6 = 36 \times 6 = 216 = 6^3$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 1) Écrire comme une seule puissance : a) $3^4 \times 3^3$; b) $\dfrac{8^6}{8^2}$; c) $(5^2)^4$.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 1 et 2) Compléter : $7^{-2} = \ldots\ldots$; $9^0 = \ldots\ldots$; $10^{-4} = \ldots\ldots$
Contrôle : $7^2 \times 7^{-2} = 49 \times \ldots\ldots = \ldots\ldots$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) 3^7 ; 8^4 ; 5^8. 2) 1/49 ; 1 ; 0,0001 ; produit : 1.

Je conclus Pour un produit de puissances de même base, je ..... les exposants. a^{-n}, avec $a \neq 0$, est ..... de a^n.

Bloc 2 – Écrire avec les puissances de dix

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$8{,}3 \times 10^3 = 8300$ et $8{,}3 \times 10^{-3} = 0{,}0083$.
$0{,}00062 = 6{,}2 \times 10^{-4}$. En notation scientifique, le nombre devant la puissance de dix est compris entre 1 inclus et 10 exclu.
Contrôle : $6{,}2 \div 10000 = 0{,}00062$; je retrouve le nombre de départ.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 2) Passer en écriture décimale : a) $4{,}7 \times 10^3$; b) $2{,}8 \times 10^{-2}$. Puis écrire 0,00093 en notation scientifique.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4700 ; 0,028 ; $9{,}3 \times 10^{-4}$.

Je conclus Dans une notation scientifique positive, le nombre devant 10^n est compris entre ..... inclus et ..... exclu.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Simplifier une racine carrée

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Simplifier : $\sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5} = 4\sqrt{5}$: je sors la racine du facteur carré 16. **Contrôle :** $(4\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80$, et $4\sqrt{5} \geqslant 0$.
Racine d'un carré : $\sqrt{(-8)^2} = \sqrt{64} = 8$, et non -8 : une racine carrée est positive ou nulle.
Additionner : pour regrouper $\sqrt{20} + \sqrt{45}$, je simplifie chaque racine : $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 3 et 4) Simplifier : a) $\sqrt{147}$ (utiliser $147 = 49 \times 3$) ; b) $\sqrt{200}$; c) $\sqrt{27} + \sqrt{108}$; d) $\sqrt{(-9)^2}$. Contrôler b) en mettant le résultat au carré.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $7\sqrt{3}$; b) $10\sqrt{2}$; c) $9\sqrt{3}$; d) 9, et non -9. Contrôle de b) : $(10\sqrt{2})^2 = 200$.

Je conclus Je cherche un facteur qui est un ..... Une racine carrée est toujours .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je regroupe des puissances et je calcule un inverse.	☐	☐	☐
Je passe de la notation scientifique à l'écriture décimale.	☐	☐	☐
Je simplifie une racine et je contrôle son signe.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Écrire $4^3 \times 4^2$ comme une puissance. 2. Écrire 0,00058 en notation scientifique. 3. Simplifier $\sqrt{242}$, puis calculer $\sqrt{(-12)^2}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0